DIRECCIÓN FINANCIERA I

Manual Maestro de Teoría para el Primer Parcial (Temas 1 al 4)

Preparación Oficial de Examen · Grado en ADE y Dobles Grados

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad · Universidad de Granada

CONTENIDO DEL PRIMER PARCIAL

- **Tema 1: La Empresa, el Director Financiero y el Teorema de Separación de Fisher.**
- **Tema 2: Valor Actual, Coste de Oportunidad y Valoración de Acciones (Gordon-Shapiro y VAOC).**
- **Tema 3: Criterios de Selección de Inversiones (VAN, TIR y sus anomalías, Payback, IR).**
- **Tema 4: Determinación de Flujos de Caja Libres, Impuestos, NOF y Coste Anual Equivalente (CAE).**

Plataforma de Estudio Libre · **repasaYA.es** · Conforme al Plan de Estudios UGR

Índice

1. Tema 1: La Empresa y el Director Financiero **2**

1.1. 1.1. La función financiera y el objetivo financiero de la empresa . . . 2

1.2. 1.2. Misiones básicas del Director Financiero . . . 2

1.3. 1.3. Problema de agencia y gobierno corporativo . . . 2

1.4. 1.4. El Teorema de Separación de Fisher . . . 3

1.4.1. Planteamiento analítico y gráfico en dos periodos (C_0, C_1) . . . 3

2. Tema 2: Valor Actual, Coste de Oportunidad y Valoración de Acciones **4**

2.1. 2.1. El Valor Actual y el Coste de Oportunidad del Capital (r) . . . 4

2.2. 2.2. Valoración de Acciones: El Modelo de Descuento de Dividendos (DDM) . . . 4

2.3. 2.3. El Modelo de Crecimiento Constante de Gordon-Shapiro . . . 4

2.4. 2.4. Deducción de la Tasa de Crecimiento Sostenible (g) . . . 4

2.5. 2.5. Descomposición del Precio de la Acción y el VAOC . . . 5

2.6. 2.6. Interpretación Analítica del Ratio PER . . . 5

3. Tema 3: Criterios de Selección y Valoración de Inversiones **6**

3.1. 3.1. El Valor Actual Neto (VAN) . . . 6

3.2. 3.2. La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y sus Defectos Críticos . . . 6

3.2.1. Anomalía 1: Inversión vs. Préstamo (Inversión de flujos) . . . 6

3.2.2. Anomalía 2: Múltiples TIR o TIR inexistente . . . 6

3.2.3. Anomalía 3: Proyectos mutuamente excluyentes (Sesgo de escala y temporalidad) . . . 6

3.2.4. Anomalía 4: Estructura temporal no plana de tipos de interés . . . 7

3.3. 3.3. El Plazo de Recuperación (Payback) . . . 7

3.4. 3.4. El Índice de Rentabilidad (IR) . . . 7

4. Tema 4: Estimación de Flujos de Caja Relevantes y CAE **8**

4.1. 4.1. Concepto de Flujo de Caja Libre (FCL) . . . 8

4.2. 4.2. Las 5 Reglas Maestras para Estimar Flujos de Caja . . . 8

4.3. 4.3. El Fondo de Maniobra Operativo (ΔFM o ΔNOF) . . . 8

4.4. 4.4. Escudo Fiscal de la Amortización y Valor Residual . . . 9

4.5. 4.5. Homogeneidad frente a la Inflación . . . 9

4.6. 4.6. Proyectos con Vidas Útiles Desiguales: El Coste Anual Equivalente (CAE) . . . 9

1. Tema 1: La Empresa y el Director Financiero

1.1. 1.1. La función financiera y el objetivo financiero de la empresa

La dirección financiera se ocupa de la captación y administración eficiente de los recursos monetarios necesarios para el desarrollo de la actividad productiva.

Objetivo Normativo Fundamental

El objetivo financiero de la empresa moderna es la **maximización del valor de mercado de sus acciones** (maximización de la riqueza de los accionistas).

¿Por qué no la maximización del beneficio contable?

1. **Ambigüedad temporal:** El beneficio contable mide un ejercicio cerrado (t), mientras que el valor de las acciones descuenta flujos a lo largo de todo el horizonte temporal.
2. **Omisión del riesgo:** Un directivo podría inflar el beneficio a corto plazo acometiendo proyectos extremadamente arriesgados o endeudando masivamente a la empresa, destruyendo valor patrimonial.
3. **Ignorancia del coste del capital propio:** La cuenta de pérdidas y ganancias deduce los intereses de la deuda bancaria pero no retribuye el coste de oportunidad del capital aportado por los socios.

1.2. 1.2. Misiones básicas del Director Financiero

El director financiero adopta dos tipos de decisiones sustantivas:

- **Decisión de inversión (Presupuesto de capital):** Determina en qué activos reales (tangibles o intangibles) debe invertir la empresa para generar flujos de caja futuros superiores a la inversión realizada ($VAN > 0$).
- **Decisión de financiación:** Determina cómo captar los fondos requeridos en los mercados financieros, seleccionando la estructura de capital óptima (fondos propios vs. deuda ajena) y la política de dividendos.

1.3. 1.3. Problema de agencia y gobierno corporativo

En las grandes corporaciones se produce la **separación entre la propiedad** (accionistas atomizados) y el **control** (directivos profesionales).

- **Conflicto de agencia:** Los gestores pueden anteponer sus metas personales (prestigio, remuneración, aversión al riesgo para proteger su empleo) frente a la maximización del valor para los accionistas.
- **Mecanismos de control:** Consejos de administración, auditorías externas, compensación variable ligada al valor de la acción (stock options) y la amenaza de adquisiciones hostiles (OPA) en el mercado de control corporativo.

1.4. 1.4. El Teorema de Separación de Fisher

El Teorema de Irving Fisher (1930) constituye el pilar fundacional de la economía financiera moderna.

Enunciado del Teorema de Fisher

En presencia de un **mercado de capitales perfecto**, la decisión óptima de inversión productiva en activos reales es **completamente independiente** de las preferencias temporales de consumo de los accionistas.

1.4.1. Planteamiento analítico y gráfico en dos periodos (C_0, C_1)

Consideremos un inversor o empresa con una dotación inicial de recursos Y_0 en el momento actual $(t = 0)$ e Y_1 en el momento futuro $(t = 1)$.

1. **Recta del mercado financiero:** Representa las combinaciones de consumo accesible prestando o pidiendo prestado al tipo de interés del mercado r:

$$C_1 = Y_1 + (Y_0 - C_0)(1 + r) \quad \Longrightarrow \quad C_0 + \frac{C_1}{1+r} = Y_0 + \frac{Y_1}{1+r} = W_0 \tag{1}$$

   Su pendiente es $-(1 + r)$.

2. **Curva de posibilidades de producción (Activos reales):** Representa las opciones de transformación física de dinero en $t = 0$ en flujos futuros en $t = 1$. Es una curva cóncava debido a la ley de **rendimientos marginales decrecientes** del capital.

3. **Punto óptimo de inversión productiva (P^*):** Se alcanza en el punto donde la curva de transformación física es **tangente** a la recta del mercado financiero con mayor ordenada en el origen:

$$\text{Tasa Marginal de Retorno Técnico} = r \tag{2}$$

   En este punto se maximiza la riqueza inicial del accionista (W_0), lo que equivale exactamente a seleccionar todos los proyectos de inversión con **Valor Actual Neto positivo** $(VAN > 0)$.

4. **Desacoplamiento de consumo:** Una vez maximizada la riqueza en P^*, cada accionista individual se desplaza sobre la recta presupuestaria financiera hasta alcanzar la tangencia con su propia curva de indiferencia de utilidad:

   - Quien prefiera consumir hoy $(C_0 > Y_0 - I_0)$, pide prestado en el mercado financiero.
   - Quien prefiera consumir en el futuro $(C_1 > Y_1 + R_1)$, presta fondos en el mercado financiero.

Trampas Frecuentes de Examen sobre Fisher

- **Falso:** "El director financiero debe elegir proyectos que generen caja en las fechas que los accionistas quieren consumir". *¡Error! El directivo sólo maximiza el VAN; el accionista acude al mercado financiero para ajustar su consumo.*
- **Impacto de una bajada de tipos de interés (r baja):** La recta de mercado se aplana. El punto de tangencia se desplaza aumentando la inversión en activos reales (I_0 aumenta). Quien prefiera consumo futuro (prestamista neto) ve empeorada su situación respecto a tasas más altas.
- **Imperfección de mercado ($r_{\text{prestatario}} > r_{\text{prestamista}}$):** La recta de mercado presenta un quiebre en la dotación inicial. El Teorema de Fisher deja de cumplirse de forma perfecta, pues prestamistas y prestatarios tendrán óptimos de inversión distintos.

2. Tema 2: Valor Actual, Coste de Oportunidad y Valoración de Acciones

2.1. 2.1. El Valor Actual y el Coste de Oportunidad del Capital (r)

El valor actual (VA) descuenta flujos futuros a una tasa r que refleja la rentabilidad ofrecida en los mercados financieros por activos financieros de **idéntico nivel de riesgo**:

$$VA = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+r)^t} \tag{3}$$

2.2. 2.2. Valoración de Acciones: El Modelo de Descuento de Dividendos (DDM)

En un mercado eficiente, el precio de una acción hoy (P_0) equivale al valor actual de todos los dividendos esperados a percibir por el accionista a perpetuidad:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+r)^t} \tag{4}$$

Independencia del horizonte temporal: Si un inversor prevé vender la acción en $t = 1$ al precio P_1:

$$P_0 = \frac{D_1 + P_1}{1+r} \tag{5}$$

Como P_1 será a su vez el valor actualizado de los dividendos a partir de $t = 1$, ambos enfoques son matemáticamente idénticos.

2.3. 2.3. El Modelo de Crecimiento Constante de Gordon-Shapiro

Si se asume que los dividendos crecen a una tasa constante g a perpetuidad ($D_t = D_{t-1}(1+g)$), la serie geométrica converge (siempre que $r > g$):

Fórmula de Gordon-Shapiro

$$P_0 = \frac{D_1}{r-g} = \frac{D_0(1+g)}{r-g} \tag{6}$$

Descomposición de la rentabilidad esperada (r): Despejando r en la ecuación de Gordon:

$$r = \frac{D_1}{P_0} + g \tag{7}$$

- $\frac{D_1}{P_0}$: Rentabilidad por dividendo (*Dividend Yield*).
- g: Tasa esperada de plusvalía o apreciación del capital (*Capital Gain*).

2.4. 2.4. Deducción de la Tasa de Crecimiento Sostenible (g)

En una empresa financiada exclusivamente con fondos propios, el beneficio por acción (BPA) del periodo siguiente se genera sobre los fondos propios anteriores más los beneficios retenidos reinvertidos:

$$g = b \times ROE \tag{8}$$

Donde:

- $b = 1 - \text{Payout} = \frac{\text{Beneficio Retenido a Reservas}}{\text{Beneficio Neto}}$: Tasa de retención o reinversión.
- $\text{Payout} = \frac{\text{Dividendos}}{\text{Beneficio Neto}}$: Tasa de reparto de dividendos.
- $ROE = \frac{\text{Beneficio Neto}}{\text{Capital Contable}}$: Rentabilidad sobre los fondos propios.

2.5. 2.5. Descomposición del Precio de la Acción y el VAOC

El precio de una acción puede descomponerse en dos sumandos con significado económico preciso:

Descomposición Canónica del Precio de la Acción

$$P_0 = \frac{BPA_1}{r} + VAOC \tag{9}$$

- $\frac{BPA_1}{r}$: **Valor de la empresa sin crecimiento (Vaca Lechera).** Valor actual de una renta perpetua si la empresa repartiese el 100 % de sus beneficios como dividendos ($b = 0$).
- $VAOC$: **Valor Actual de las Oportunidades de Crecimiento.** Valor neto actualizado añadido por los proyectos de inversión futuros que la empresa acometerá reteniendo parte de los beneficios.

Condición Crítica de Creación de Valor del VAOC

- **Si** $ROE > r \implies VAN > 0 \implies VAOC > 0$**:** La reinversión de beneficios genera riqueza extraordinaria y el precio de la acción sube. La empresa es una **acción de crecimiento**.
- **Si** $ROE = r \implies VAN = 0 \implies VAOC = 0$**:** La reinversión rinde exactamente lo mismo que el mercado. Retener o repartir dividendos es totalmente indiferente; el precio de la acción no varía ($P_0 = BPA_1/r$).
- **Si** $ROE < r \implies VAN < 0 \implies VAOC < 0$**:** La empresa destruye riqueza reinvirtiendo; a los accionistas les conviene que reparta el 100 % en dividendos.

2.6. 2.6. Interpretación Analítica del Ratio PER

El ratio Precio/Beneficio ($PER = P_0/BPA_1$) relaciona la cotización bursátil con los beneficios previstos:

$$PER = \frac{P_0}{BPA_1} = \frac{1}{r} + \frac{VAOC}{BPA_1} \tag{10}$$

Conclusiones para examen:

- Un PER alto refleja normalmente elevadas expectativas de oportunidades de crecimiento rentables ($VAOC > 0$) o una reducción coyuntural y pasajera del BPA en el denominador.
- La regla $r = 1/PER$ sólo es válida si $VAOC = 0$ (ausencia de oportunidades de crecimiento rentables).

3. Tema 3: Criterios de Selección y Valoración de Inversiones

3.1. 3.1. El Valor Actual Neto (VAN)

El VAN es el criterio económico superior para evaluar proyectos de inversión. Representa la ganancia neta en unidades monetarias de hoy generada por el proyecto por encima de la recuperación del capital y de la remuneración al coste de oportunidad:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FCL_t}{(1+r)^t} \tag{11}$$

- **Regla de decisión:** Aceptar proyectos con $VAN > 0$. Si son excluyentes, elegir el proyecto con mayor VAN.
- **Propiedad de aditividad:** $VAN(A+B) = VAN(A) + VAN(B)$. Facilita el análisis independiente de activos.
- **Significado de $VAN = 0$:** El proyecto devuelve el desembolso inicial y remunera a los inversores al coste de oportunidad de mercado (r), sin generar rentas económicas extraordinarias.

3.2. 3.2. La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y sus Defectos Críticos

La TIR es la tasa de descuento que iguala el VAN de un proyecto a cero:

$$VAN(TIR) = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FCL_t}{(1+TIR)^t} = 0 \tag{12}$$

Regla estándar: Aceptar si $TIR > r$. Sin embargo, la TIR presenta **cuatro anomalías críticas**:

3.2.1. Anomalía 1: Inversión vs. Préstamo (Inversión de flujos)

Si el proyecto se inicia con una entrada de caja y exige desembolsos futuros, constituye una operación de financiación donde la curva del VAN tiene pendiente positiva frente a .

Regla de decisión en operaciones de préstamo: Aceptar si $TIR < r$

3.2.2. Anomalía 2: Múltiples TIR o TIR inexistente

Si los flujos netos de caja cambian de signo más de una vez (proyectos no convencionales, ej: desmontaje de plantas, minas o paradas nucleares), el polinomio de grado n puede tener hasta tantas soluciones reales positivas como cambios de signo (Regla de Descartes), invalidando la toma de decisiones por TIR.

3.2.3. Anomalía 3: Proyectos mutuamente excluyentes (Sesgo de escala y temporalidad)

La TIR es una medida relativa porcentual; el VAN es una medida de riqueza absoluta en euros.

- **Sesgo de escala:** Proyecto A ($I_0 = 1.000$ €, genera 1.800 €, $TIR = 80\,\%$, $VAN = 636$ € a $r = 10\,\%$). Proyecto B ($I_0 = 500$ €, genera 1.000 €, $TIR = 100\,\%$, $VAN = 409$ €). Elegir por TIR seleccionaría B, pero A crea más valor absoluto para el accionista.

- **Tasa de Fisher (Tasa de indiferencia):** Es la tasa de descuento donde los VAN de ambos proyectos coinciden. Se obtiene calculando la TIR del proyecto diferencial $(A - B)$:

$$VAN_A(r^*) = VAN_B(r^*) \iff VAN_{A-B}(r^*) = 0 \iff r^* = TIR_{A-B} \tag{13}$$

  Si $r < r^*$, el proyecto de mayor escala o vida suele tener mayor VAN a pesar de tener menor TIR.

3.2.4. Anomalía 4: Estructura temporal no plana de tipos de interés

Si los tipos varían según el vencimiento $(r_1 \neq r_2 \neq \dots)$, no existe una tasa única de comparación para contrastar con la TIR.

3.3. 3.3. El Plazo de Recuperación (Payback)

Número de periodos necesarios para que los flujos acumulados igualen al desembolso inicial:

- **Defectos del Payback estático:** (1) Ignora el valor temporal del dinero; (2) Ignora todos los flujos de tesorería que se producen con posterioridad a la fecha de corte fijada.
- **Payback descontado:** Corrige el valor temporal del dinero pero mantiene el sesgo miope de ignorar los flujos posteriores. Su utilidad real es como medida de **liquidez** y control del riesgo de horizonte.

3.4. 3.4. El Índice de Rentabilidad (IR)

$$IR = \frac{VA \text{ de los Flujos de Caja}}{I_0} = 1 + \frac{VAN}{I_0} \tag{14}$$

Herramienta idónea bajo **racionamiento presupuestario** estricto cuando los proyectos son independientes y **divisibles**, ordenándolos de mayor a menor IR. Falla cuando los proyectos son indivisibles o de gran tamaño.

4. Tema 4: Estimación de Flujos de Caja Relevantes y CAE

4.1. 4.1. Concepto de Flujo de Caja Libre (FCL)

El FCL mide la tesorería real generada por las operaciones del proyecto disponible para retribuir a todos los proveedores de fondos (deuda y patrimonio neto).

Estructura Canónica del Flujo de Caja Libre Operativo

Ingresos de explotación	(15)
(−) Costes de explotación desembolsables	(16)
(−) Dotación a la amortización técnica fiscal	(17)
= **BAIT** (Beneficio Antes de Intereses e Impuestos)	(18)
(−) Impuesto sobre Sociedades operativo: $BAIT \times t$	(19)
= **BDI operativo** = $BAIT \times (1-t)$	(20)
(+) Dotación a la amortización técnica (no desembolsable)	(21)
(−) Inversión inicial o adiciones en Activos Fijos	(22)
(−) Variación de las Necesidades de Fondo de Maniobra (ΔFM)	(23)
(+) Valor residual neto de impuestos en liquidación	(24)
= **Flujo de Caja Libre (FCL)**	(25)

4.2. 4.2. Las 5 Reglas Maestras para Estimar Flujos de Caja

1. **Base estrictamente incremental:** Se evalúa únicamente la diferencia entre los flujos de toda la empresa con el proyecto vs. sin el proyecto (ΔC_t).
2. **Exclusión de costes hundidos (Sunk Costs):** Gastos ya desembolsados o comprometidos irreversiblemente con anterioridad a la decisión (estudios de mercado previos, I+D histórica) se pagarán en cualquier caso y deben ignorarse.
3. **Inclusión de costes de oportunidad:** Si el proyecto utiliza un recurso propiedad de la empresa (un terreno, nave o equipo que podría venderse o alquilarse a un tercero), se debe imputar como salida de caja el ingreso neto sacrificado.
4. **Cómputo de efectos secundarios (Canibalización):** Si el lanzamiento del nuevo producto resta cuota de ventas a productos existentes de la empresa, la pérdida de margen atribuible debe restarse del proyecto.
5. **Exclusión de gastos financieros (Intereses de la deuda):** El coste de financiación ya está incorporado en la tasa de descuento (r o WACC). Deducir intereses en el flujo equivaldría a penalizar la deuda dos veces.

4.3. 4.3. El Fondo de Maniobra Operativo (ΔFM o ΔNOF)

El capital circulante operativo representa los recursos monetarios necesarios para financiar el desfase entre cobros y pagos del ciclo de explotación:

$$FM = \text{Existencias} + \text{Clientes (Cuentas a Cobrar)} - \text{Proveedores (Cuentas a Pagar)} \tag{26}$$

- **Inversión en $t = 0$:** Desembolso inicial de circulante necesario para iniciar la producción (salida de caja).

- **Variaciones anuales ($\Delta FM_t = FM_t - FM_{t-1}$):** Un aumento del FM consume tesorería (resta al FCL); una reducción del FM libera liquidez (suma al FCL).
- **Recuperación final:** Al término de la vida útil del proyecto, el FM remanente se liquida y se recupera íntegramente por su valor contable (entrada positiva de caja).

4.4. 4.4. Escudo Fiscal de la Amortización y Valor Residual

- **Escudo fiscal:** Como la amortización reduce la base imponible del Impuesto de Sociedades, genera un ahorro fiscal de caja equivalente a:

$$\text{Ahorro Fiscal} = t \times \text{Amortización} \tag{27}$$

  A la empresa le interesa siempre acogerse a sistemas de amortización acelerada legalmente admitidos para adelantar el ahorro fiscal en el tiempo, aumentando el VAN.

- **Valor residual neto de venta:** Al enajenar el equipo al final del proyecto:

$$FCL_{\text{VR}} = \text{Precio Venta} - t \times (\text{Precio Venta} - \text{Valor Neto Contable}) \tag{28}$$

4.5. 4.5. Homogeneidad frente a la Inflación

$$1 + r_{\text{nominal}} = (1 + r_{\text{real}})(1 + \pi) \tag{29}$$

Regla de oro: Los flujos proyectados en euros nominales se descuentan con la tasa nominal; los flujos en euros reales (a poder adquisitivo constante) se descuentan con la tasa real.

4.6. 4.6. Proyectos con Vidas Útiles Desiguales: El Coste Anual Equivalente (CAE)

Cuando se evalúan máquinas que prestan el mismo servicio productivo de forma continua en el tiempo pero con duraciones distintas, el VAN del coste favorecería erróneamente a la máquina con menor vida.

Coste Anual Equivalente (CAE / EAC)

$$CAE = \frac{VA \text{ de los Costes del Proyecto}}{a_{n\neg r}} = \frac{VA \text{ de los Costes}}{\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}} \tag{30}$$

Regla de decisión: Se elige la máquina que presente el **menor CAE**. En proyectos de ingresos, se calcula el Flujo de Caja Anual Equivalente ($FCAE = VAN/a_{n\neg r}$) y se elige el mayor.